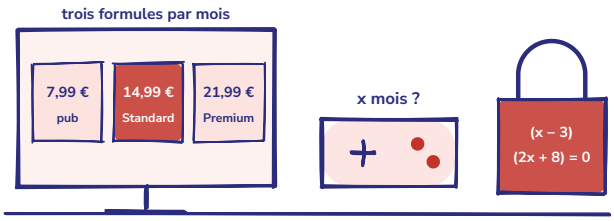
Chapitre 4 · Nombres et calculs · calcul littéral

CALCUL LITTÉRAL ET ÉQUATIONS

DÉVELOPPER, FACTORISER, PROUVER, RÉSOUDRE

Ce chapitre dans l'appli



🎬 **La référence** 📺 Streaming 🎮 Jeu vidéo 🧩 Énigmes

Trois formules de streaming : **7,99 €**, **14,99 €** et **21,99 €** par mois. Au bout de combien de mois l'écart atteint-il 42 € ? Et comment être sûr qu'une astuce de calcul marche pour tous les nombres ? Tu sauras répondre aux notions 2 et 3.

Dans ce chapitre

- Je saurai développer une expression, avec une ou deux parenthèses.
- Je saurai factoriser et prouver un résultat avec une lettre.
- Je saurai résoudre une équation du premier degré.
- Je saurai résoudre une équation produit nul.

🚀 POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Trois formules de streaming

Formule	Prix par mois
Standard avec pub	7,99 €
Standard	14,99 €
Premium	21,99 €

Tarifs Netflix en France depuis le 18 avril 2025. Source : JeChange, page mise à jour le 30 septembre 2026.

1. Touche le prix mensuel de la formule Standard avec pub.

_____

2. Combien coûtent 4 mois de Standard avec pub ?

_____

3. Quelle expression donne le prix de x mois de Standard ?

☐ 14,99x ☐ $14{,}99 + x$ ☐ $x \div 14{,}99$

4. Combien d'euros de plus par mois coûte le Standard par rapport au Standard avec pub ?

_____

5. Et le Premium par rapport au Standard ?

_____

1 DÉVELOPPER UNE EXPRESSION

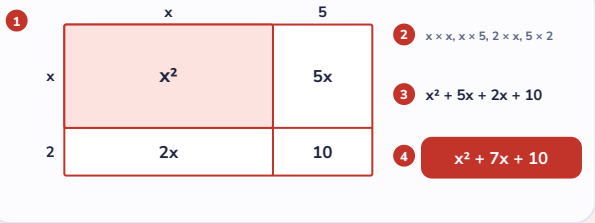
🔎 JE DÉCOUVRE

Un poster de film mesure $(x+5)$ **dm** de long et $(x+2)$ **dm** de large.
Comment écrire son aire sans parenthèses ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je représente le poster par un rectangle de longueur $(x+5)$ et de largeur $(x+2)$, puis je le découpe en quatre rectangles : x sur x, 5 sur x, x sur 2 et 5 sur 2.
2. Je calcule l'aire de chaque morceau : $x \times x = x^2$, $5 \times x = 5x$, $x \times 2 = 2x$ et 5 × 2 = 10.
3. L'aire totale est la somme des quatre aires : $x^2 + 5x + 2x + 10$.
4. Je réduis en regroupant les termes semblables (ceux qui contiennent x) : $5x + 2x = 7x$. L'aire vaut donc $x^2 + 7x + 10$.



✅ LA SOLUTION

$(x+5)(x+2) = x^2 + 7x + 10$.
Développer, c'est transformer le produit en somme.
Je vérifie avec $x = 6$: (6 + 5) × (6 + 2) = 11 × 8 = 88 et 36 + 42 + 10 = 88 ✓.

⚠️ **Attention** · $(x+5)^2$ n'est pas $x^2 + 25$:
$(x+5)(x+5) = x^2 + 10x + 25$.

📌 JE RETIENS

Simple distributivité : $k(a+b) = ka + kb$

Double distributivité : $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$

1 🔧 Mécanique DÉVELOPPER ET RÉDUIRE

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Développe, puis réduis l'expression.

a. Développe et réduis l'expression $8(x+9)$.

b. Développe et réduis l'expression $(x+9)(x+9)$.

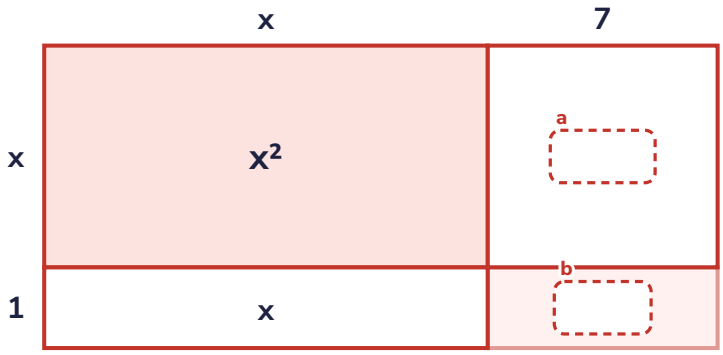
c. Développe et réduis l'expression $(x-4)(x+6)$.

d. Développe et réduis l'expression $(x+3)^2$.

2 LE RECTANGLE DÉCOUPÉ

notion 1

Un poster mesure $(x + 7)$ sur $(x + 1)$. On le découpe en quatre rectangles pour développer son aire.



c. Dans le développement réduit de $(x + 7)(x + 1)$, le nombre devant x est : c

d. Aire pour $x = 7$: d

✍ Mes calculs

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $4x + 7$ pour $x = 3$.

2. Résous $2x + 2 = 10$.

3. Programme de calcul : on choisit un nombre, on le multiplie par 3, puis on ajoute 6. Quel résultat obtient-on si on choisit 2 ?

4. Calcule 3 – 10.

5. Dans un triangle, deux angles mesurent 60° et 45°. Combien mesure le troisième angle ?

6. Écris 10^4 en écriture décimale.

7. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{18}$?

☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{11}{17}$

8. Calcule $\frac{5}{6}$ de 18.

9. Combien de cm³ y a-t-il dans 2 L ?

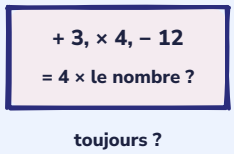
10. Lequel de ces nombres est divisible par 2 ?

☐ 126 ☐ 771 ☐ 773

2 FACTORISER ET PROUVER AVEC UNE LETTRE

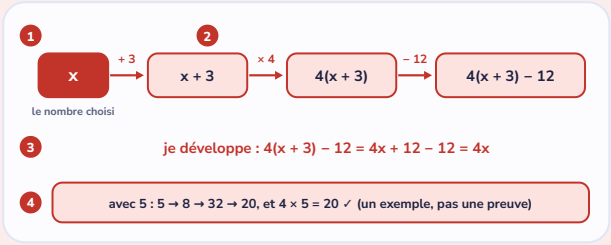
🔎 JE DÉCOUVRE

Une carte d'énigme dit : « Choisis un nombre, **ajoute 3**, **multiplie par 4**, puis **enlève 12**. Tu obtiens toujours 4 fois ton nombre. » Est-ce vrai pour tous les nombres ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Une lettre peut représenter n'importe quel nombre. J'appelle x le nombre choisi : si l'énigme est vraie pour x, elle est vraie pour tous les nombres.
2. J'écris le programme étape par étape : j'ajoute 3, ce qui donne $x + 3$; je multiplie par 4, ce qui donne $4\,(x + 3)$; j'enlève 12, ce qui donne $4\,(x + 3) - 12$.
3. Je développe puis je réduis : $4\,(x + 3) - 12 = 4x + 12 - 12 = 4x$.
4. Je conclus : on obtient toujours 4x, c'est-à-dire 4 fois le nombre choisi. Tester quelques nombres aide à comprendre, mais seul le calcul avec la lettre x prouve que c'est vrai pour tous les nombres.



✅ LA SOLUTION

$4(x + 3) - 12 = 4x + 12 - 12 = 4x$: quel que soit le nombre choisi, on obtient 4 fois ce nombre. L'énigme dit vrai.

Dans l'autre sens, $4x + 12 = 4\,(x + 3)$: c'est une **factorisation**.

⚠️ **Attention** · Vérifier sur un exemple ne prouve pas que c'est toujours vrai. Mais un seul contre-exemple prouve que c'est faux.

📌 JE RETIENS

Factoriser, c'est transformer une somme en produit : $ka + kb = k(a + b)$. Exemple : $4x + 12 = 4\,(x + 3)$.

Pour **prouver** qu'une propriété est vraie pour tous les nombres, on fait le calcul avec une lettre.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 4 places de cinéma coûtent 10 €. Combien coûtent 6 places ?

2. Calcule 8^2.

3. Calcule $\sqrt{16}$.

4. Écris $\frac{1}{8}$ sous forme décimale.

5. Calcule 6 + 6 × 3.

3 🔧 Mécanique — FACTORISER ET PROUVER

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Factorise l'expression (ou développe puis réduis quand c'est demandé).

a. Factorise l'expression $10x + 20$.

b. Factorise l'expression $x^2 + 7x$.

c. Développe et réduis l'expression $6\,(x + 3) - 18$.

d. On choisit un nombre x. On lui ajoute 2, on multiplie le résultat par 2, puis on retire 4. Écris le résultat final avec x, sous la forme la plus simple.

4 LE PROGRAMME DE CALCUL

notion 2

Programme : choisir un nombre, lui ajouter 4, multiplier par 2, puis soustraire 4.

Nombre de départ	Résultat
2	a
−1	b

Avec x : $2\,(x + 4) - 4 =$ c x + d

e. Quel nombre de départ donne 22 ? e

✍ Mes calculs

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule le volume d'un pavé droit de 2 cm sur 4 cm sur 2 cm, en cm³.

2. Un train parcourt 45 km en 0,75 h. Quelle est sa vitesse moyenne, en km/h ?

3. Dans un groupe de 40 élèves, 8 élèves portent une casquette. Quelle est la fréquence de ces élèves, en pourcentage ?

4. Dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit mesurent 3 cm et 4 cm. Quelle est la longueur de l'hypoténuse, en cm ?

5. Calcule l'aire d'un triangle de base 14 cm et de hauteur 4 cm, en cm².

6. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Quelle est sa longueur réelle, en cm ?

7. Quel solide a une base polygonale et un sommet ?

☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône

8. On lance un dé équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 3 ? (fraction ou décimal)

3 RÉSOUDRE UNE ÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ

🔎 JE DÉCOUVRE

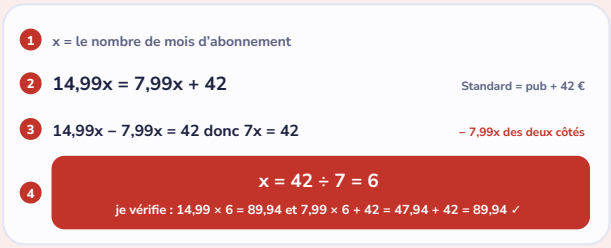
Netflix coûte **7,99 €** par mois en Standard avec pub et **14,99 €** en Standard. En Standard, Sacha a payé **42 € de plus** qu'avec la pub. Depuis combien de mois est-il abonné ?



écart total : 42 €

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je choisis l'inconnue : j'appelle x le nombre de mois d'abonnement.
2. Je traduis l'énoncé. En Standard, Sacha a payé 14,99x ; avec la pub, il aurait payé 7,99x. Il a payé **42 €** de plus, donc $14{,}99x = 7{,}99x + 42$.
3. Je veux isoler x. Je retire 7,99x des deux côtés pour rassembler les x : $14{,}99x - 7{,}99x = 42$, donc $7x = 42$.
4. Je divise les deux côtés par 7 : $x = 6$. Je vérifie : 14,99 × 6 = 89,94 et 7,99 × 6 + 42 = 47,94 + 42 = 89,94. Les deux côtés sont égaux.



✅ LA SOLUTION

$14{,}99x = 7{,}99x + 42 \iff 7x = 42 \iff x = 6$

Sacha est abonné depuis **6 mois** : **89,94 €** en Standard contre **47,94 €** avec la pub.

Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

⚠️ **Attention** · On fait toujours la même opération des deux côtés du signe =. Pour isoler x dans $7x = 42$, on divise par 7 : on ne soustrait pas 7.

📌 JE RETIENS

Une **équation** est une égalité avec une inconnue. La **résoudre**, c'est trouver la valeur de l'inconnue qui la rend vraie.

On garde l'égalité vraie en faisant la même opération des deux côtés : ajouter, soustraire, multiplier ou diviser (par un nombre non nul).

Inéquation (signe <, >, ≤ ou ≥) : même méthode, mais si on multiplie ou divise par un nombre **négatif**, le sens du signe change. Exemple : −2x < 6 donne x > −3.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 30 % de 70.

2. Calcule la médiane de la série 10 ; 4 ; 2 ; 15 ; 19.

3. Calcule $4x + 3$ pour $x = 2$.

4. Résous $2x + 3 = 21$.

5. Programme de calcul : on choisit un nombre, on le multiplie par 4, puis on ajoute 5. Quel résultat obtient-on si on choisit 4 ?

6. Calcule 8 − 11.

5 🔧 Mécanique — RÉSOUDRE UNE ÉQUATION

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Résous l'équation. Vérifie en remplaçant x par ta solution.

a. Résous l'équation $x + 12 = 21$.

b. Résous l'équation $5x + 8 = 2x + 29$.

c. Résous l'équation $3\,(x + 2) = 24$.

d. Résous l'équation $5x + 18 = 8$.

6 RÉSOUDRE UNE ÉQUATION

notion 3

Résous l'équation $4x + 0 = 2x - 4$ en suivant les étapes.

Étape	Ce que j'écris
Je regroupe les x à gauche	a $x + 0 = -4$
Je regroupe les nombres à droite	2x = b
Je divise	x = c
Je vérifie (membre de gauche)	4 × (−2) + 0 = d

✍️ Mes calculs

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Dans un triangle, deux angles mesurent 30° et 65°. Combien mesure le troisième angle ?

2. On lance un dé équilibré à 8 faces numérotées de 1 à 8. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 1 ? (fraction ou décimal)

3. Calcule le volume d'un pavé droit de 4 cm sur 3 cm sur 2 cm, en cm³.

4. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{10}{14}$?

☐ $\frac{5}{7}$ ☐ $\frac{9}{13}$ ☐ $\frac{6}{8}$

5. Calcule 12^2.

6. Calcule la moyenne de 8, 10 et 15.

7. Calcule 75 % de 40.

8. Calcule la médiane de la série 16 ; 16 ; 15 ; 10 ; 6.

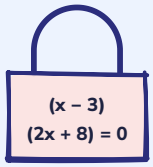
9. Écris $\frac{7}{10}$ sous forme décimale.

10. Calcule l'aire d'un triangle de base 10 cm et de hauteur 2 cm, en cm².

4 RÉSOUDRE UNE ÉQUATION PRODUIT NUL

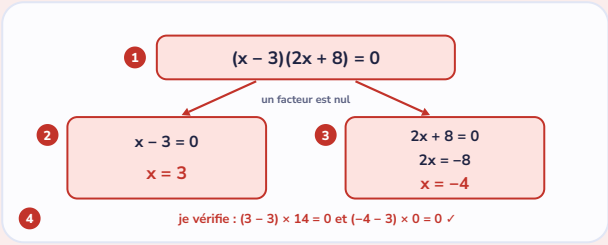
🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un escape game, le code du cadenas est un nombre x tel que $(x-3)(2x+8)=0$. Quelles valeurs faut-il essayer ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je me rappelle la règle : un produit est nul si l'un de ses facteurs au moins est nul. Ici, soit $x-3=0$, soit $2x+8=0$.
2. Je résous la première équation : $x-3=0$, donc $x=3$.
3. Je résous la seconde : $2x+8=0$. Je retire 8 des deux côtés : $2x=-8$. Je divise par 2 : $x=-4$.
4. Je vérifie dans le produit de départ. Pour $x=3$: (3 − 3) × (2 × 3 + 8) = 0 × 14 = 0. Pour $x=-4$: (−4 − 3) × (2 × (−4) + 8) = −7 × 0 = 0. Les deux valeurs conviennent.



✅ LA SOLUTION

L'équation a **deux solutions** : $x=3$ et $x=-4$.

Un code de cadenas est positif : il faut essayer 3.

⚠️ **Attention** · On ne développe pas : on résout chaque facteur séparément. Une équation produit nul peut avoir deux solutions.

📌 JE RETIENS

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0$$

7 🔧 Mécanique ÉQUATIONS PRODUIT NUL

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Écris toutes les solutions de l'équation.

a. Résous l'équation $(x-7)(x-7)=0$.

b. Résous l'équation $x(x-9)=0$.

c. Résous l'équation $(x-3)^2=0$.

d. Combien l'équation $(x-1)(x+8)=0$ a-t-elle de solutions ?

8 UN PRODUIT NUL

notion 4

Pour résoudre une équation produit nul, on cherche la valeur de x qui annule chaque facteur.

Équation
$(x+4)\times(x+9)=0$

a. Valeur de x qui annule le premier facteur : [a]

b. Valeur de x qui annule le second facteur : [b]

c. La plus petite solution : [c]

d. La plus grande solution : [d]

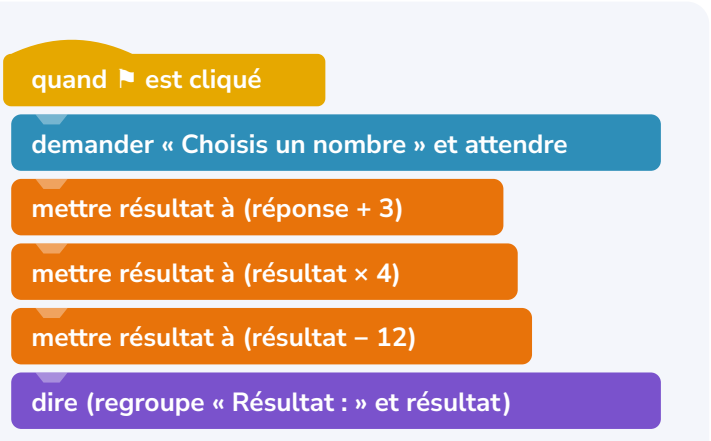
e. Combien de solutions cette équation a-t-elle ? ☐ une ☐ deux ☐ aucune

✍ Mes calculs

9 JE PROGRAMME · UN PROGRAMME DE CALCUL

notion 2 Scratch

Le lutin demande un nombre, puis il applique ce programme de calcul : ajouter 3, multiplier par 4, puis retirer 12. La variable « résultat » garde le nombre obtenu à chaque étape. Lis le programme, puis réponds (x désigne le nombre choisi).



1. Que dit le lutin si on répond 7 ?

2. Et si on répond −2 ?

3. Quelle expression en x le programme calcule-t-il ?

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes, avec les vrais tarifs. Pour chaque équation, écris-la, résous-la et vérifie.

10 · Défi · 5 étapes — *TROIS FORMULES DE STREAMING*

notion 3 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Depuis le 18 avril 2025, Netflix coûte **7,99 €** par mois en Standard avec pub, **14,99 €** en Standard et **21,99 €** en Premium.

Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

1 **Calculer le prix d'une année de Premium.** — Calculer

2 **Écrire, avec le nombre de mois x, une expression de l'écart entre le prix de x mois de Premium et le prix de x mois de Standard avec pub.** — Modéliser

3 **Au bout de combien de mois cet écart atteint-il 98 € ? Résoudre une équation.** — Calculer

4 **Vérifier le résultat de la question 3 avec les prix.** — Raisonner

5 **Montrer que, pour x mois, le prix du Standard est la moyenne du prix du Standard avec pub et du prix du Premium (écrire les trois prix avec x, puis calculer la moyenne des deux autres).** — Communiquer

Raisonner — 👷 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux devis ou deux abonnements pour conseiller le moins cher, preuve à l'appui.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Électricien ou électricienne

Il installe les prises, l'éclairage et les tableaux électriques dans les logements et les bâtiments, puis il contrôle l'installation.

📐 **Ses maths** · formules comme $P = U \times I$, équations pour trouver une intensité ou une longueur de câble.

APRÈS LA 3E

- CAP Électricien
- Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC)

🪫 Coup de pouce · exercice 10 : Écart : $14x$. $14x = 98$ donc $x = 7$. Moyenne : $(7{,}99x + 21{,}99x) \div 2 = 14{,}99x$.

✅ JE FAIS LE POINT

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
développer une expression.	**2**	☐	☐	☐
factoriser et prouver avec une lettre.	**4**, **10**	☐	☐	☐
résoudre une équation du premier degré.	**6**, **10**	☐	☐	☐
résoudre une équation produit nul.	à moi, notion 4, **8**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Calcule $3x + 3$ pour $x = 3$.

2. Résous $4x + 2 = 14$.

3. Programme de calcul : on choisit un nombre, on le multiplie par 3, puis on ajoute 8. Quel résultat obtient-on si on choisit 6 ?

4. Calcule $6 - 12$.

5. Dans un triangle, deux angles mesurent 70° et 65°. Combien mesure le troisième angle ?

6. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{8}{36}$?

   ☐ $\frac{2}{9}$ ☐ $\frac{7}{35}$ ☐ $\frac{3}{10}$

7. Lequel de ces nombres est divisible par 9 ?

   ☐ 316 ☐ 318 ☐ 117

8. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$, un mur mesure 4 cm. Quelle est sa longueur réelle, en cm ?

9. Calcule la moyenne de 11, 13 et 18.

10. Écris $\frac{1}{2}$ sous forme décimale.

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Calcul littéral et équations

Soirée jeux et séries · durée : 55 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Modéliser	Je traduis une situation par une expression ou une équation.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je prouve avec une lettre et je vérifie une solution.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je développe, je factorise et je résous une équation.	11 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse qui répond à la question, avec l'unité.	3 pts	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 Le développement de $2\,(x+3)$ est : — Calculer — 1 pt

☐ $2x+6$ ☐ $2x+3$ ☐ $x+6$

2 Résous l'équation $2x = 10$. — Calculer — 1 pt

x = _____

3 Calcule la valeur de $3x-1$ quand $x=4$. — Calculer — 1 pt

_____

4 Une factorisation de $4x+8$ est : — Calculer — 1 pt

☐ $4\,(x+2)$ ☐ $4\,(x+8)$ ☐ $2\,(x+8)$

5 Les solutions de $(x-1)\,(x+2)=0$ sont : — Raisonner — 1 pt

☐ 1 et −2 ☐ −1 et 2 ☐ 1 et 2

6 Calcule (−2) × (−3). — Calculer — 1 pt

_____

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Les formules de streaming — 6 pts

Netflix coûte **7,99 €** par mois en Standard avec pub et **14,99 €** par mois en Standard.

Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

7 Écrire, en fonction de x, le prix de x mois de Standard (14,99 € par mois). — Modéliser — 1 pt

8 Calculer le prix d'une année de Standard. — Calculer — 1 pt

9 Résoudre l'équation $14{,}99x = 7{,}99x + 56$. — Calculer — 2 pts

x =

10 Vérifier la solution trouvée. — Raisonner — 1 pt

11 Que signifie cette solution pour un abonné ? Répondre par une phrase. — Communiquer — 1 pt

Exercice 2 L'énigme des deux programmes — 6 pts

Programme A : choisir un nombre, ajouter 5, multiplier par 2, soustraire 10.

Programme B : choisir un nombre, le multiplier par 3, soustraire 4.

12 Quel résultat donne le programme A avec 7 ? — Calculer — 1 pt

13 Montrer que le programme A donne toujours le double du nombre choisi. — Raisonner — 2 pts

14 Écrire l'expression donnée par le programme B avec un nombre x. — Modéliser — 1 pt

15 Pour quel nombre les deux programmes donnent-ils le même résultat ? — Calculer — 2 pts